

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

TASKFLOW

Sistem Manajemen Kolaborasi Tugas

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

TaskFlow merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mengelola pekerjaan secara terstruktur melalui konsep **Workspace**, **Project**, dan **Task**. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses koordinasi, pembagian tugas, pemantauan progres pekerjaan, serta pelaporan aktivitas dalam satu platform yang terintegrasi.

Pada banyak organisasi, proses pengelolaan pekerjaan masih dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti WhatsApp, email, maupun spreadsheet. Kondisi tersebut menyebabkan informasi pekerjaan tersebar di berbagai tempat sehingga menyulitkan proses pemantauan, dokumentasi, dan evaluasi.

TaskFlow hadir sebagai solusi dengan menyediakan sistem manajemen tugas yang memiliki pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna. **Super Admin** bertanggung jawab mengelola workspace dan pengguna, **Project Manager** mengelola project serta task pada workspace yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan **Member** bertugas menyelesaikan task yang diberikan. Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses bisnis dapat berjalan secara lebih terstruktur, transparan, dan terdokumentasi.

1.2 TUJUAN DOKUMEN

TaskFlow merupakan sistem manajemen tugas kolaboratif berbasis web yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mengelola seluruh proses distribusi, pelaksanaan, peninjauan, revisi, hingga penyelesaian tugas secara terintegrasi. Sistem ini menerapkan mekanisme pengelolaan hak akses berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*) yang terdiri atas Super Admin, *Project Manager*, dan Anggota. Setiap pengguna memperoleh akses terhadap fitur sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam organisasi.

TaskFlow mendukung proses bisnis yang dimulai dari pembuatan tugas oleh Super Admin, penunjukan *Project Manager* berdasarkan beban kerja, pendistribusian tugas kepada Anggota, peninjauan hasil pekerjaan, pengelolaan revisi, proses arbitrase apabila diperlukan, hingga pemberian persetujuan akhir terhadap tugas yang telah diselesaikan. Seluruh aktivitas yang

terjadi selama proses tersebut dicatat secara otomatis sebagai rekam jejak sehingga setiap perubahan dapat ditelusuri dengan mudah.

Selain mendukung pengelolaan tugas, TaskFlow menyediakan fasilitas pemantauan beban kerja *Project Manager*, pelaporan kinerja, pengelolaan akun pengguna, serta notifikasi internal untuk mendukung komunikasi antarperan. Melalui fitur-fitur tersebut, organisasi memperoleh sarana yang mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, transparansi proses kerja, dan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data yang terdokumentasi.

1.3 Tujuan Produk

Pengembangan TaskFlow bertujuan untuk:

- Menyediakan platform terpusat untuk mengelola workspace, project, dan task.
- Mempermudah Super Admin dalam mengelola workspace dan pengguna.
- Membantu Project Manager dalam mengelola project, task, dan anggota workspace.
- Membantu Member memperoleh informasi tugas secara jelas dan terstruktur.
- Meningkatkan efisiensi koordinasi dan kolaborasi antar anggota tim.
- Menyediakan laporan perkembangan project dan task secara real-time.
- Menyediakan riwayat aktivitas sebagai media monitoring dan evaluasi.

1.4 Target Pengguna

Super Admin

- Mengelola workspace.
- Menunjuk Project Manager.
- Mengelola pengguna.
- Melihat seluruh project.
- Melihat seluruh task.
- Melihat laporan dan statistik sistem.*Project Manager*

Project Manager

- Mengelola project.
- Mengelola anggota workspace.
- Membuat, mengubah, dan menghapus task.
- Menugaskan Member.
- Memantau progres project.
- Melihat laporan workspace.

Member

- Melihat daftar task.
- Melihat detail task.

- Memperbarui status task.
- Mengunggah lampiran hasil pekerjaan.
- Mengelola profil akun.

1.4 Gambaran umum produk

TaskFlow menggunakan struktur pengelolaan pekerjaan yang terdiri atas tiga entitas utama, yaitu Workspace, Project, dan Task. Workspace berfungsi sebagai ruang kerja yang dibuat oleh Super Admin dan dikelola oleh seorang Project Manager. Di dalam setiap workspace terdapat satu atau lebih project yang berisi kumpulan task. Setiap task ditugaskan kepada seorang Member untuk dikerjakan dan dipantau progresnya oleh Project Manager.

Alur kerja utama pada aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Super Admin membuat workspace.
2. Super Admin menunjuk Project Manager.
3. Project Manager menambahkan Member ke dalam workspace.
4. Project Manager membuat project.
5. Project Manager membuat dan menugaskan task kepada Member.
6. Member mengerjakan task dan memperbarui statusnya.
7. Project Manager melakukan monitoring serta menyelesaikan task yang telah selesai.
8. Super Admin memantau laporan dan perkembangan seluruh workspace.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengembangan Produk

TaskFlow dikembangkan sebagai aplikasi manajemen tugas berbasis web yang bertujuan mendukung proses pengelolaan pekerjaan secara terstruktur melalui konsep Workspace, Project, dan Task. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan pekerjaan, pemantauan progres, hingga penyelesaian tugas dalam satu platform yang terintegrasi.

Pengembangan TaskFlow diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan pekerjaan yang masih dilakukan menggunakan berbagai media komunikasi yang terpisah. Dengan memusatkan seluruh aktivitas ke dalam satu sistem, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses kerja, kolaborasi antaranggota tim, serta akuntabilitas setiap pengguna dalam menjalankan tanggung jawabnya.

2.2 Tujuan Pengguna

TaskFlow dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan setiap pengguna sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi.

- **Super Admin**
Bagi Super Admin, TaskFlow bertujuan menyediakan sarana untuk mengelola sistem secara menyeluruh melalui pengelolaan workspace, penunjukan Project Manager, pengelolaan akun pengguna, serta pemantauan aktivitas seluruh workspace. Selain itu, sistem menyediakan dashboard dan laporan yang membantu Super Admin melakukan monitoring terhadap perkembangan project dan task pada setiap workspace sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang terdokumentasi dengan baik.
- **Project Manager**
Bagi Project Manager, TaskFlow bertujuan membantu proses pengelolaan operasional pada workspace yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem menyediakan fasilitas untuk membuat project, mengelola anggota workspace, membuat dan mendistribusikan task kepada Member, memantau progres pekerjaan, serta melakukan validasi terhadap hasil pekerjaan sebelum task dinyatakan selesai. Dengan demikian, Project Manager dapat mengelola pekerjaan secara lebih efektif dan menjaga ketercapaian target project.
- **Member**
Bagi Member, TaskFlow bertujuan menyediakan media yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan melalui penyajian informasi task yang terstruktur, pembaruan status pekerjaan, serta pengunggahan lampiran hasil pekerjaan apabila diperlukan. Sistem juga memungkinkan Member memantau perkembangan task sehingga proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih terarah dan terdokumentasi.

2.3 Tujuan Organisasi

Dari perspektif organisasi, pengembangan TaskFlow bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan pekerjaan melalui digitalisasi proses bisnis. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap media komunikasi yang tidak terintegrasi, meningkatkan transparansi proses kerja, mempercepat koordinasi antarunit kerja, serta menyediakan dokumentasi aktivitas yang lengkap.

Selain itu, TaskFlow membantu organisasi dalam mengelola workspace, project, dan task secara terpusat sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Laporan yang dihasilkan sistem dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, serta perencanaan pekerjaan di masa mendatang.

2.4 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan pengembangan TaskFlow diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses bisnis organisasi. Indikator keberhasilan produk ditetapkan sebagai berikut.

No.	Indikator Keberhasilan
1	Super Admin dapat membuat, mengubah, dan mengelola workspace melalui sistem.
2	Super Admin dapat menunjuk atau mengganti Project Manager pada setiap workspace.
3	Project Manager dapat membuat dan mengelola project pada workspace yang menjadi tanggung jawabnya.
4	Project Manager dapat membuat, mengubah, dan mendistribusikan task kepada Member.
5	Member dapat melihat, mengerjakan, dan memperbarui status task sesuai progres pekerjaan.
6	Member dapat mengunggah lampiran hasil pekerjaan apabila diperlukan.
7	Project Manager dapat memantau progres project dan melakukan validasi terhadap task yang telah dikerjakan.
8	Sistem mencatat seluruh perubahan status task sebagai riwayat aktivitas.
9	Super Admin dapat memantau laporan perkembangan workspace, project, dan task melalui dashboard.
10	Seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis organisasi.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Pendahuluan

Persona pengguna merupakan representasi karakteristik pengguna yang menjadi sasaran utama pengembangan aplikasi TaskFlow. Penyusunan persona bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai profil, kebutuhan, tujuan, serta kendala yang dihadapi oleh setiap

pengguna dalam menjalankan aktivitasnya. Informasi tersebut menjadi dasar dalam perancangan fitur, antarmuka pengguna, serta pengalaman pengguna sehingga sistem yang dikembangkan mampu mendukung proses bisnis organisasi secara efektif.

TaskFlow memiliki tiga kelompok pengguna utama, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member. Masing-masing memiliki hak akses, tanggung jawab, serta kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pengelolaan workspace, project, dan task.

3.2 Persona Super Admin

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Super Admin
Peran	Administrator Sistem
Usia	25–50 tahun
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi
Perangkat yang Digunakan	Laptop dan <i>smartphone</i>
Tujuan	Mengelola sistem serta melakukan monitoring seluruh workspace.

Deskripsi

Super Admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi pada sistem. Peran ini bertanggung jawab mengelola workspace, menunjuk Project Manager, mengelola akun pengguna, serta memantau seluruh aktivitas yang berlangsung pada setiap workspace. Super Admin tidak terlibat secara langsung dalam operasional project maupun pengerjaan task, melainkan berfokus pada administrasi sistem dan monitoring.

Kebutuhan

- Membuat workspace.
- Mengelola workspace.
- Menunjuk Project Manager.
- Mengelola akun pengguna.
- Melihat laporan seluruh workspace.
- Memantau perkembangan project dan task.
- Melihat statistik sistem.

Permasalahan

- Sulit memantau perkembangan banyak workspace secara bersamaan.
- Sulit memperoleh laporan aktivitas yang terpusat.
- Membutuhkan informasi perkembangan project secara real-time.

Harapan

Super Admin menginginkan sistem yang mampu menyediakan dashboard terpusat, laporan yang informatif, serta memudahkan pengelolaan workspace dan pengguna.

3.3 Persona *Project Manager*

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	<i>Project Manager</i>
Peran	Pengelola Workspace
Usia	23–45 tahun
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi
Perangkat yang Digunakan	Laptop dan <i>smartphone</i>
Tujuan	Mengelola project dan task pada workspace yang menjadi tanggung jawabnya.

Deskripsi

Project Manager bertanggung jawab mengelola seluruh aktivitas operasional pada workspace yang telah ditugaskan oleh Super Admin. Project Manager membuat project, mengelola anggota workspace, membuat task, mendistribusikan task kepada Member, serta memantau progres pekerjaan hingga project selesai.

Kebutuhan

- Menerima tugas dari Super Admin.
- Melihat daftar anggota tim.
- Menugaskan anggota.
- Meninjau hasil pekerjaan.
- Memberikan catatan revisi.
- Menyetujui hasil pekerjaan.

- Memantau beban kerja anggota.

Permasalahan

- Sulit mengetahui distribusi pekerjaan anggota.
- Peninjauan hasil masih dilakukan melalui berbagai media komunikasi.
- Catatan revisi tidak terdokumentasi dengan baik.
- Sulit mengetahui perkembangan seluruh tugas dalam tim.

Harapan

Project Manager menginginkan sistem yang mampu membantu koordinasi tim, mempercepat proses peninjauan hasil pekerjaan, serta mempermudah pemantauan progres tugas.

3.4 Persona Anggota

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Anggota
Peran	Pelaksana Tugas
Usia	18–35 tahun
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Perangkat yang Digunakan	Laptop dan <i>smartphone</i>
Tujuan	Menyelesaikan tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Deskripsi

Anggota merupakan pengguna yang bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi dari *Project Manager*. Pengguna dapat melihat informasi tugas, mengunggah hasil pekerjaan, menerima catatan revisi, serta mengirimkan kembali hasil perbaikan melalui sistem.

Kebutuhan

- Melihat daftar tugas.
- Melihat detail tugas.

- Mengunggah hasil pekerjaan.
- Melihat catatan revisi.
- Mengunggah hasil perbaikan.
- Melihat status penyelesaian tugas.

Permasalahan

- Informasi tugas tersebar pada berbagai media komunikasi.
- Sulit mengetahui versi berkas yang harus diperbaiki.
- Riwayat revisi tidak terdokumentasi.
- Tidak mengetahui perkembangan status tugas secara langsung.

Harapan

Anggota menginginkan sistem yang menyediakan informasi tugas secara jelas, mempermudah pengiriman hasil pekerjaan, serta memungkinkan pemantauan status tugas secara langsung.

3.5 Ringkasan Persona Pengguna

Persona	Peran	Tujuan Utama	Fitur yang Paling Sering Digunakan
Super Admin	Administrator Sistem	Mengelola seluruh proses manajemen tugas	Pengelolaan tugas, pengelolaan <i>Project Manager</i> , persetujuan akhir, arbitrase, pengelolaan akun, laporan kinerja
<i>Project Manager</i>	Koordinator Tim	Mengelola pelaksanaan tugas pada tingkat tim	Penugasan anggota, peninjauan hasil kerja, monitoring tim
Anggota	Pelaksana Tugas	Menyelesaikan tugas yang diberikan	Tugas Saya, unggah hasil pekerjaan, revisi, unggah hasil perbaikan

4. USER STORY

4.1 Pendahuluan

User Story merupakan deskripsi singkat mengenai kebutuhan pengguna terhadap sistem berdasarkan sudut pandang masing-masing peran. Penyusunan User Story bertujuan untuk menggambarkan fungsi yang diharapkan oleh pengguna beserta manfaat yang diperoleh ketika

fungsi tersebut tersedia. Setiap User Story menjadi dasar dalam penyusunan Product Backlog serta proses pengembangan fitur pada aplikasi TaskFlow.

TaskFlow memiliki tiga kelompok pengguna utama, yaitu Super Admin, Project Manager, dan Member. Oleh karena itu, User Story dikelompokkan berdasarkan masing-masing peran agar kebutuhan setiap pengguna dapat diidentifikasi secara jelas.

4.2 User Story Super Admin

ID	User Story	Prioritas
US-SA-01	Sebagai Super Admin, saya ingin membuat workspace baru agar pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan ruang kerja yang berbeda.	Tinggi
US-SA-02	Sebagai Super Admin, saya ingin mengelola data workspace agar informasi workspace tetap akurat.	Tinggi
US-SA-03	Sebagai Super Admin, saya ingin menunjuk Project Manager pada setiap workspace agar terdapat penanggung jawab yang jelas.	Tinggi
US-SA-04	Sebagai Super Admin, saya ingin mengelola akun pengguna agar hak akses sistem tetap terjaga.	Tinggi
US-SA-05	Sebagai Super Admin, saya ingin melihat seluruh workspace agar dapat memantau aktivitas organisasi.	Tinggi
US-SA-06	Sebagai Super Admin, saya ingin melihat laporan perkembangan project dan task agar dapat melakukan monitoring secara menyeluruh.	Tinggi
US-SA-07	Sebagai Super Admin, saya ingin melihat statistik sistem agar dapat mengevaluasi kinerja organisasi.	Sedang

4.3 User Story Project Manager

ID	User Story	Prioritas
US-PM-01	Sebagai Project Manager, saya ingin membuat project agar pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan tertentu.	Tinggi
US-PM-02	Sebagai Project Manager, saya ingin mengelola anggota workspace agar dapat menentukan siapa saja yang terlibat dalam project.	Tinggi
US-PM-03	Sebagai Project Manager, saya ingin membuat task agar pekerjaan dapat dibagikan kepada Member.	Tinggi
US-PM-04	Sebagai Project Manager, saya ingin menetapkan Member sebagai penanggung jawab task agar pekerjaan memiliki pemilik yang jelas.	Tinggi
US-PM-05	Sebagai Project Manager, saya ingin memantau perkembangan task agar mengetahui progres pekerjaan setiap Member.	Tinggi
US-PM-06	Sebagai Project Manager, saya ingin memvalidasi hasil pekerjaan Member sebelum task dinyatakan selesai.	Tinggi
US-PM-07	Sebagai Project Manager, saya ingin melihat laporan workspace agar dapat mengevaluasi perkembangan project.	Sedang

4.4 User Story Member

ID	User Story	Prioritas
US-MB-01	Sebagai Member, saya ingin melihat daftar task yang diberikan kepada saya agar mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan.	Tinggi
US-MB-02	Sebagai Member, saya ingin melihat detail task agar memahami pekerjaan yang harus dilakukan.	Tinggi
US-MB-03	Sebagai Member, saya ingin memperbarui status task agar Project Manager mengetahui perkembangan pekerjaan saya.	Tinggi

US-MB-04	Sebagai Member, saya ingin mengunggah lampiran hasil pekerjaan agar dapat dijadikan bukti penyelesaian task.	Tinggi
US-MB-05	Sebagai Member, saya ingin menerima notifikasi ketika terdapat task baru atau perubahan status task agar tidak melewatkan informasi penting.	Sedang

4.5 Prioritas Pengembangan

Prioritas Tinggi

Fitur yang wajib tersedia agar proses bisnis utama aplikasi dapat berjalan dengan baik.

- Login dan autentikasi
- Manajemen Workspace
- Manajemen Project
- Manajemen Task
- Manajemen Anggota Workspace
- Penugasan Task
- Update Status Task
- Monitoring Project

Prioritas Sedang

Fitur pendukung yang meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi.

- Dashboard statistik
- Laporan
- Notifikasi
- Manajemen profil pengguna

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Pendahuluan

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan produk yang akan dikembangkan pada aplikasi TaskFlow. Penyusunan Product Backlog dilakukan berdasarkan User Story, kebutuhan pengguna, serta Business Requirement Document (BRD) yang telah disusun sebelumnya. Setiap backlog merepresentasikan fitur atau modul utama yang akan diimplementasikan selama proses pengembangan.

Selain menjadi acuan dalam proses pengembangan, Product Backlog juga digunakan untuk menentukan prioritas pengerjaan, perencanaan iterasi, serta memastikan keterlacakan antara kebutuhan pengguna dengan implementasi sistem.

5.2 Daftar *Product Backlog*

ID	Epic	Product Backlog	Prioritas	Referensi User Story
PB-01	Manajemen Workspace	Super Admin dapat membuat, mengubah, menghapus, dan melihat daftar workspace.	Tinggi	US-SA-01, US-SA-02
PB-02	Penugasan Project Manager	Super Admin dapat menunjuk atau mengganti Project Manager pada setiap workspace.	Tinggi	US-SA-03
PB-03	Manajemen Pengguna	Super Admin dapat mengelola akun pengguna beserta hak aksesnya.	Tinggi	US-SA-04
PB-04	Monitoring Sistem	Super Admin dapat melihat dashboard, statistik, dan laporan seluruh workspace.	Sedang	US-SA-05, US-SA-06, US-SA-07
PB-05	Manajemen Project	Project Manager dapat membuat, mengubah, menghapus, dan mengelola project.	Tinggi	US-PM-01
PB-06	Manajemen Anggota Workspace	Project Manager dapat menambahkan dan menghapus Member pada workspace.	Tinggi	US-PM-02
PB-07	Manajemen Task	Project Manager dapat membuat, mengubah, menghapus, dan melihat task.	Tinggi	US-PM-03
PB-08	Penugasan Task	Project Manager dapat menetapkan Member sebagai penanggung jawab task.	Tinggi	US-PM-04
PB-09	Monitoring Project	Project Manager dapat memantau progres project dan task.	Tinggi	US-PM-05, US-PM-07

PB-10	Validasi Task	Project Manager dapat memvalidasi hasil pekerjaan Member sebelum task dinyatakan selesai.	Tinggi	US-PM-06
PB-11	Pelaksanaan Task	Member dapat melihat daftar task dan detail task yang diberikan kepadanya.	Tinggi	US-MB-01, US-MB-02
PB-12	Pembaruan Status Task	Member dapat memperbarui status task sesuai progres pekerjaan.	Tinggi	US-MB-03
PB-13	Lampiran Task	Member dapat mengunggah lampiran hasil pekerjaan.	Tinggi	US-MB-04
PB-14	Notifikasi	Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna sesuai aktivitas yang terjadi.	Sedang	US-MB-05

5.3 Prioritas Pengembangan

Prioritas pengembangan ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan setiap fitur terhadap proses bisnis utama TaskFlow.

Prioritas	Deskripsi
Tinggi	Fitur utama yang wajib tersedia agar aplikasi dapat digunakan sesuai proses bisnis.
Sedang	Fitur pendukung yang meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi.

5.4 Perencanaan Iterasi

Iterasi 1

Fokus pada pembangunan fondasi sistem dan autentikasi pengguna.

Backlog yang dikembangkan:

- PB-01 Manajemen Workspace
- PB-02 Penugasan Project Manager
- PB-03 Manajemen Pengguna

Iterasi 2

Fokus pada pengelolaan project dan anggota workspace.

Backlog yang dikembangkan:

- PB-05 Manajemen Project
- PB-06 Manajemen Anggota Workspace

Iterasi 3

Fokus pada pengelolaan task dan distribusi pekerjaan.

Backlog yang dikembangkan:

- PB-07 Manajemen Task
- PB-08 Penugasan Task
- PB-11 Pelaksanaan Task

Iterasi 4

Fokus pada monitoring serta validasi pekerjaan.

Backlog yang dikembangkan:

- PB-09 Monitoring Project
- PB-10 Validasi Task
- PB-12 Pembaruan Status Task
- PB-13 Lampiran Tas

Iterasi 5

Fokus pada penyempurnaan aplikasi.

- Backlog yang dikembangkan:
- PB-04 Monitoring Sistem
- PB-14 Notifikasi

5.5 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar aplikasi TaskFlow dapat digunakan sesuai kebutuhan utama organisasi.

Fitur yang termasuk dalam MVP adalah:

- PB-01 Manajemen Workspace
- PB-02 Penugasan Project Manager
- PB-03 Manajemen Pengguna
- PB-05 Manajemen Project
- PB-06 Manajemen Anggota Workspace
- PB-07 Manajemen Task
- PB-08 Penugasan Task
- PB-09 Monitoring Project

- PB-11 Pelaksanaan Task
- PB-12 Pembaruan Status Task
- PB-13 Lampiran Task

5.6 Keterlacakan Kebutuhan (*Requirements Traceability*)

Untuk memastikan setiap kebutuhan pengguna diimplementasikan ke dalam sistem, setiap *Product Backlog* dipetakan terhadap *User Story* yang menjadi dasar penyusunannya.

User Story	Product Backlog
US-SA-01, US-SA-02 PB-01	US-SA-01, US-SA-02 PB-01
US-SA-03 PB-02	US-SA-03 PB-02
US-SA-04 PB-03	US-SA-04 PB-03
US-SA-05, US-SA-06, US-SA-07 PB-04	US-SA-05, US-SA-06, US-SA-07 PB-04
US-PM-01 PB-05	US-PM-01 PB-05
US-PM-02 PB-06	US-PM-02 PB-06
US-PM-03 PB-07	US-PM-03 PB-07
US-PM-04 PB-08	US-PM-04 PB-08
US-PM-05, US-PM-07 PB-09	US-PM-05, US-PM-07 PB-09
US-PM-06 PB-10	US-PM-06 PB-10
US-MB-01, US-MB-02 PB-11	US-MB-01, US-MB-02 PB-11
US-MB-03 PB-12	US-MB-03 PB-12
US-MB-04 PB-13	US-MB-04 PB-13
US-MB-05 PB-14	US-MB-05 PB-14

6. SITEMAP

6.1 Pendahuluan

Sitemap merupakan representasi struktur navigasi aplikasi TaskFlow yang menunjukkan hubungan antarhalaman berdasarkan hak akses setiap pengguna. Penyusunan sitemap bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alur navigasi aplikasi sehingga memudahkan proses perancangan antarmuka, implementasi sistem, serta pengalaman pengguna. TaskFlow menerapkan Role-Based Access Control (RBAC), sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses menu sesuai dengan peran yang dimiliki.

6.2 Sitemap Sistem

Secara umum, struktur navigasi TaskFlow diawali dengan proses autentikasi pengguna. Setelah pengguna berhasil melakukan login, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan peran yang dimiliki. Dari halaman dashboard tersebut, pengguna dapat mengakses berbagai menu sesuai dengan hak aksesnya.

Struktur navigasi sistem dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

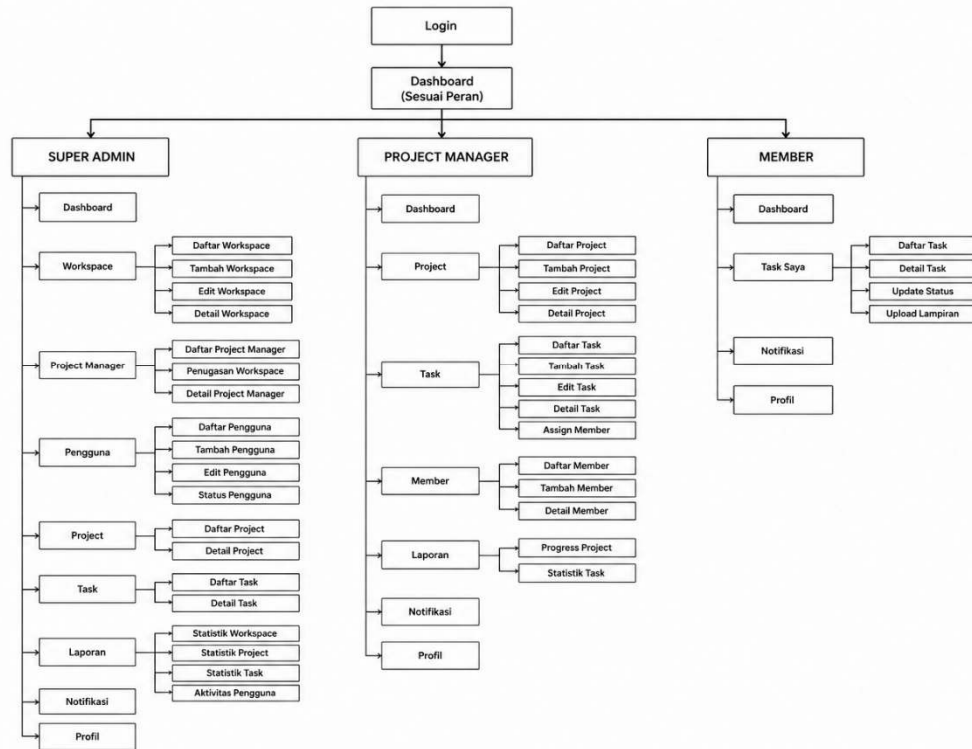
- Super Admin
- Project Manager
- Member

Pembagian tersebut bertujuan menjaga keamanan sistem, mempermudah pengelolaan hak akses, serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang menjadi tanggung jawabnya.

6.3 Diagram *Sitemap*

Diagram *sitemap* menggambarkan hubungan hierarkis antarhalaman pada sistem TaskFlow. Diagram ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka (*User Interface*) dan implementasi navigasi sistem.

Gambar 6.1 Diagram Sitemap TaskFlow



Gambar 6.1 Diagram Sitemap TaskFlow

Keterangan:

- Super Admin memiliki akses terhadap modul administrasi sistem, pengelolaan workspace, pengguna, serta monitoring keseluruhan aktivitas.
- Project Manager memiliki akses terhadap modul pengelolaan project, task, anggota workspace, dan laporan workspace.
- Member memiliki akses terhadap modul pelaksanaan task, pembaruan status pekerjaan, serta pengunggahan lampiran.

6.5 Struktur Navigasi Super Admin

Menu	Deskripsi
Dashboard	Menampilkan ringkasan aktivitas sistem secara keseluruhan.
Workspace	Mengelola data workspace.
Project Manager	Menunjuk dan mengelola Project Manager pada setiap workspace.
Pengguna	Mengelola akun pengguna beserta hak aksesnya.

Project	Melihat seluruh project pada setiap workspace.
Task	Melihat seluruh task beserta statusnya.
Laporan	Menampilkan laporan dan statistik sistem.
Notifikasi	Menampilkan notifikasi internal sistem.
Profil	Mengelola informasi akun pengguna.

6.6 Struktur Navigasi Project Manager

Menu	Deskripsi
Dashboard	Menampilkan ringkasan aktivitas workspace.
Project	Mengelola project pada workspace.
Task	Membuat, mengubah, menghapus, dan mengelola task.
Member	Mengelola anggota workspace.
Laporan	Menampilkan perkembangan project dan task.
Notifikasi	Menampilkan notifikasi aktivitas terbaru.
Profil	Mengelola informasi akun pengguna.

6.7 Struktur Navigasi Member

Menu	Deskripsi
Dashboard	Menampilkan ringkasan task yang sedang dikerjakan.
Task Saya	Menampilkan seluruh task yang ditugaskan kepada pengguna.

Detail Task	Menampilkan informasi lengkap mengenai task.
Update Status	Memperbarui status task sesuai progres pekerjaan.
Upload Lampiran	Mengunggah lampiran hasil pekerjaan apabila diperlukan.
Notifikasi	Menampilkan notifikasi terkait task dan aktivitas lainnya.
Profil	Mengelola informasi akun pengguna.

6.8 Hubungan Sitemap dengan Product Backlog

Product Backlog	Menu
PB-01 Manajemen Workspace	Workspace
PB-02 Penugasan Project Manager	Project Manager
PB-03 Manajemen Pengguna	Pengguna
PB-04 Monitoring Sistem	Dashboard, Laporan
PB-05 Manajemen Project	Project
PB-06 Manajemen Anggota Workspace	Member
PB-07 Manajemen Task	Task
PB-08 Penugasan Task	Task
PB-09 Monitoring Project	Dashboard, Laporan
PB-10 Validasi Task	Task
PB-11 Pelaksanaan Task	Task Saya

PB-12 Pembaruan Status Task	Update Status
PB-13 Lampiran Task	Upload Lampiran
PB-14 Notifikasi	Notifikasi

7. ALUR SISTEM

7.1 Pendahuluan

Alur sistem menjelaskan urutan proses yang dilakukan oleh setiap pengguna dalam menggunakan aplikasi TaskFlow. Penyusunan alur sistem bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai interaksi antara pengguna dengan sistem, mulai dari proses autentikasi hingga penyelesaian task. Alur ini menjadi acuan dalam perancangan Activity Diagram, Sequence Diagram, serta implementasi fitur pada aplikasi.

TaskFlow menerapkan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi yang sesuai dengan hak akses dan tanggung jawabnya.

7.2 Alur Umum Sistem

Proses penggunaan TaskFlow dimulai ketika pengguna melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna. Super Admin bertanggung jawab membuat workspace, menunjuk Project Manager, serta mengelola akun pengguna. Setelah memperoleh penugasan, Project Manager mengelola workspace dengan membuat project, menambahkan Member, serta membuat task yang akan dikerjakan oleh Member. Member kemudian melihat task yang telah diberikan, mengerjakan pekerjaan sesuai deskripsi task, memperbarui status pekerjaan, serta mengunggah lampiran apabila diperlukan. Selanjutnya Project Manager memantau perkembangan task dan melakukan validasi sebelum task dinyatakan selesai. Seluruh aktivitas pengguna dicatat oleh sistem sebagai riwayat aktivitas dan ditampilkan pada dashboard maupun laporan.

7.3 Alur Kerja Super Admin

Alur kerja Super Admin terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Login ke dalam sistem.
2. Membuat workspace baru.
3. Menunjuk Project Manager pada workspace.

4. Mengelola akun pengguna.
5. Memantau perkembangan workspace.
6. Melihat laporan dan statistik sistem.
7. Logout dari sistem.

7.4 Alur Kerja Project Manager

Setelah ditunjuk oleh Super Admin, Project Manager mengelola operasional workspace melalui tahapan berikut.

1. Login ke dalam sistem.
2. Memilih workspace yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Membuat project baru.
4. Menambahkan Member ke dalam workspace.
5. Membuat task.
6. Menentukan Member sebagai penanggung jawab task.
7. Memantau progres task.
8. Memvalidasi hasil pekerjaan.
9. Menyelesaikan task.
10. Melihat laporan workspace.
11. Logout dari sistem.

7.5 Alur Kerja Member

Member menjalankan aktivitas sebagai pelaksana task melalui tahapan berikut.

Login ke dalam sistem.

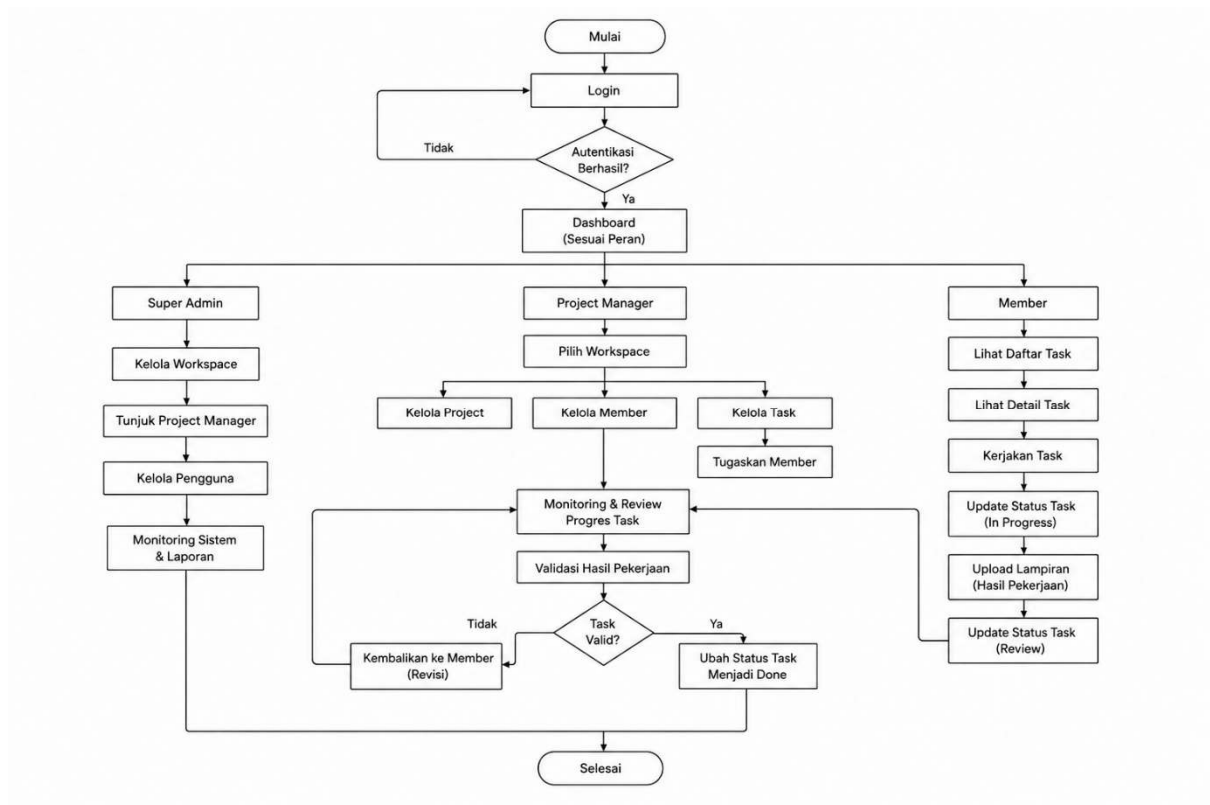
1. Melihat daftar task yang ditugaskan.
2. Membuka detail task.
3. Mengubah status task sesuai progres pekerjaan.
4. Mengunggah lampiran hasil pekerjaan apabila diperlukan.
5. Menunggu validasi dari Project Manager.
6. Logout dari sistem.

7.6 Status Task

Status	Deskripsi
To Do	Task telah dibuat dan siap dikerjakan oleh Member.
In Progress	Member sedang mengerjakan task.

Review	Member telah menyelesaikan pekerjaan dan menunggu validasi Project Manager.
Done	Project Manager telah memvalidasi hasil pekerjaan sehingga task dinyatakan selesai.
Cancelled	Task dibatalkan dan tidak dilanjutkan.

7.7 Diagram Alur Sistem



7.8 Hubungan Alur Sistem dengan Product Backlog

Tahapan Alur	Product Backlog
Login Sistem Autentikasi	Login Sistem Autentikasi
Mengelola Workspace PB-01	Mengelola Workspace PB-01
Menunjuk Project Manager PB-02	Menunjuk Project Manager PB-02
Mengelola Pengguna PB-03	Mengelola Pengguna PB-03
Membuat Project PB-05	Membuat Project PB-05

Mengelola Member PB-06	Mengelola Member PB-06
Membuat Task PB-07	Membuat Task PB-07
Menugaskan Member PB-08	Menugaskan Member PB-08
Monitoring Project PB-09	Monitoring Project PB-09
Validasi Task PB-10	Validasi Task PB-10
Melihat Task PB-11	Melihat Task PB-11
Update Status Task PB-12	Update Status Task PB-12
Upload Lampiran PB-13	Upload Lampiran PB-13
Notifikasi PB-14	Notifikasi PB-14
Login Sistem Autentikasi	Login Sistem Autentikasi

8. SPESIFIKASI FITUR

8.1 Pendahuluan

Spesifikasi fitur menjelaskan kebutuhan fungsional setiap modul pada aplikasi TaskFlow. Setiap fitur dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada Business Requirement Document (BRD), User Story, dan Product Backlog. Spesifikasi ini menjadi acuan dalam proses pengembangan, pengujian, serta implementasi sistem.

8.2 Fitur Super Admin

8.2.1 Dashboard

Deskripsi

Dashboard Super Admin menampilkan ringkasan aktivitas sistem secara keseluruhan.

Aktor

Super Admin

Fungsi

- Melihat jumlah workspace.
- Melihat jumlah project.
- Melihat jumlah task.
- Melihat statistik task berdasarkan status.
- Melihat notifikasi terbaru.

Hasil yang Diharapkan

Dashboard menampilkan informasi sistem secara real-time.

8.2.2 Manajemen Workspace

Deskripsi

Super Admin dapat mengelola seluruh workspace pada sistem.

Aktor

Super Admin

Fungsi

- Menambah workspace.
- Mengubah workspace.
- Menghapus workspace.
- Melihat daftar workspace.

Data yang Dikelola

- Nama Workspace
- Deskripsi
- Project Manager

8.2.3 Penugasan Project Manager

Deskripsi

Super Admin menunjuk Project Manager untuk mengelola suatu workspace.

Aktor

Super Admin

Fungsi

- Memilih Project Manager.
- Mengganti Project Manager.
- Melihat informasi Project Manager.

8.2.4 Manajemen Pengguna

Deskripsi

Super Admin mengelola seluruh akun pengguna.

Fungsi

- Tambah pengguna.
- Edit pengguna.
- Hapus pengguna.

- Aktivasi akun.
- Nonaktifkan akun.

8.2.5 Monitoring

Fungsi

- Melihat seluruh project.
- Melihat seluruh task.
- Melihat laporan.
- Melihat statistik.

8.3 Fitur Project Manager

8.3.1 Dashboard

Fungsi

- Melihat progress project.
- Melihat jumlah task.
- Melihat task yang mendekati deadline.
- Melihat notifikasi.

8.3.2 Manajemen Project

Fungsi

- Membuat project.
- Mengubah project.
- Menghapus project.
- Melihat detail project.

Data

- Nama Project
- Deskripsi
- Deadline

8.3.3 Manajemen Member

Fungsi

- Menambah Member.
- Menghapus Member.
- Melihat daftar Member.

8.3.4 Manajemen Task

Fungsi

- Membuat task.
- Mengubah task.
- Menghapus task.
- Menentukan prioritas.
- Menentukan deadline.
- Menentukan Member.

Data

- Judul
- Deskripsi
- Prioritas
- Deadline
- Status
- Lampiran

8.3.5 Monitoring Project

Fungsi

- Melihat progress project.
- Melihat progress task.
- Memvalidasi task.
- Mengubah status menjadi **Done**.

8.4 Fitur Member

8.4.1 Dashboard

Fungsi

- Melihat task aktif.
- Melihat task selesai.
- Melihat deadline.
- Melihat notifikasi.

8.4.2 Task Saya

Fungsi

- Melihat daftar task.
- Melihat detail task.
- Update status.
- Upload lampiran.

8.4.3 Profil

Fungsi

- Mengubah foto profil.
- Mengubah informasi akun.
- Mengubah password.

8.5 Fitur Notifikasi

Deskripsi

Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika terjadi aktivitas tertentu.

Pemicu Notifikasi

- Workspace baru.
- Penunjukan Project Manager.
- Penambahan Member.
- Task baru.
- Perubahan status task.
- Task selesai.
- Deadline mendekat.

Media

- Notifikasi Internal
- WhatsApp (Fonnte API)
- Email (SMTP)

8.6 Validasi Sistem

Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum disimpan ke basis data.

Fitur	Validasi
Login	Email dan password wajib diisi.
Workspace	Nama workspace wajib diisi.
Project	Nama project dan deadline wajib diisi.
Task	Judul, prioritas, deadline, dan Member wajib dipilih.
Upload Lampiran	Maksimal 10 MB dan sesuai format yang diizinkan.

9. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

9.1 Pendahuluan

Persyaratan non-fungsional menjelaskan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh aplikasi TaskFlow agar dapat digunakan secara optimal. Persyaratan ini tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi menjadi standar yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan, kinerja, keandalan, kemudahan penggunaan, serta kompatibilitas aplikasi.

9.2 Keamanan (Security)

TaskFlow harus menerapkan mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna serta aktivitas yang terjadi di dalam sistem.

Persyaratan keamanan meliputi:

- Setiap pengguna wajib melakukan autentikasi sebelum mengakses sistem.
- Hak akses pengguna diatur menggunakan Role-Based Access Control (RBAC).
- Password pengguna disimpan menggunakan algoritma hashing.
- Sistem menggunakan proteksi terhadap Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Validasi input dilakukan untuk mencegah data yang tidak valid.
- Aktivitas penting pengguna dicatat dalam riwayat aktivitas sistem.

9.3 Kinerja (Performance)

TaskFlow harus mampu memberikan performa yang baik dalam kondisi penggunaan normal.

Persyaratan kinerja meliputi:

- Waktu respon halaman tidak melebihi **3 detik** pada koneksi internet yang stabil.
- Dashboard mampu menampilkan data secara cepat meskipun jumlah project dan task terus bertambah.
- Sistem mampu menangani banyak pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan tanpa menurunkan performa secara signifikan.

9.4 Keandalan (Reliability)

TaskFlow harus mampu menjaga konsistensi data selama proses operasional berlangsung.

Persyaratan keandalan meliputi:

- Data yang berhasil disimpan tidak mengalami kehilangan.
- Sistem mampu menangani kesalahan proses penyimpanan dengan memberikan pesan kesalahan yang jelas.
- Basis data dicadangkan secara berkala.
- Riwayat aktivitas tersimpan secara permanen selama data tidak dihapus oleh administrator.

9.5 Kemudahan Penggunaan (Usability)

Antarmuka aplikasi harus mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

Persyaratan usability meliputi:

- Tampilan antarmuka sederhana dan konsisten.
- Navigasi mudah dipahami.
- Dashboard disesuaikan dengan peran pengguna.
- Informasi penting mudah ditemukan.
- Pengguna baru dapat menggunakan sistem tanpa pelatihan yang kompleks.

9.6 Kompatibilitas (Compatibility)

TaskFlow harus dapat digunakan pada berbagai perangkat dan browser modern.

Browser yang didukung meliputi:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari

Aplikasi juga harus dapat diakses melalui komputer maupun perangkat seluler menggunakan browser.

9.7 Skalabilitas (Scalability)

TaskFlow dirancang agar mudah dikembangkan apabila kebutuhan organisasi meningkat.

Kemungkinan pengembangan di masa mendatang meliputi:

- Penambahan role pengguna.
- Penambahan modul baru.
- Integrasi dengan layanan pihak ketiga.
- Pengembangan aplikasi mobile.
- Penambahan fitur kolaborasi secara real-time.

9.8 Maintainability

TaskFlow harus mudah dipelihara dan dikembangkan oleh tim pengembang.

Persyaratan maintainability meliputi:

- Struktur kode mengikuti standar Laravel.
- Penggunaan arsitektur modular agar mudah dikembangkan.
- Dokumentasi kode tersedia.
- Konfigurasi sistem dapat dilakukan tanpa mengubah kode utama.

9.9 Ketersediaan (Availability)

Sistem diharapkan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi agar dapat digunakan oleh pengguna kapan pun diperlukan.

Target ketersediaan sistem meliputi:

- Sistem dapat diakses selama 24 jam setiap hari, kecuali saat proses pemeliharaan.
- Proses pemeliharaan dilakukan di luar jam operasional apabila memungkinkan.
- Pengguna memperoleh informasi apabila sistem sedang mengalami pemeliharaan.

9.10 Notifikasi

TaskFlow menyediakan mekanisme notifikasi untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai aktivitas yang terjadi pada sistem.

Notifikasi dikirim melalui:

- Notifikasi Internal berbasis database.
- WhatsApp menggunakan Fonnte API.
- Email menggunakan SMTP.

Notifikasi diberikan ketika terjadi:

- Penugasan Project Manager.
- Penambahan Member ke workspace.
- Pembuatan task baru.
- Perubahan status task.
- Task mendekati deadline.
- Task dinyatakan selesai.

9.11 Ringkasan Persyaratan Non-Fungsional

Kategori	Target
Keamanan	RBAC, Hash Password, CSRF Protection
Kinerja	Waktu respon ≤ 3 detik
Keandalan	Backup berkala dan pencatatan aktivitas
Usability	Antarmuka sederhana dan mudah digunakan
Kompatibilitas	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Skalabilitas	Mudah dikembangkan
Maintainability	Mengikuti standar Laravel
Availability	Sistem tersedia 24/7 (di luar maintenance)
Notifikasi	Database, WhatsApp (Fonnte), dan Email (SMTP)

10. ACCEPTANCE CRITERIA

10.1 Pendahuluan

Acceptance Criteria merupakan sekumpulan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu fitur dinyatakan berhasil diimplementasikan. Kriteria ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengujian sistem (testing), validasi kebutuhan pengguna, serta memastikan bahwa setiap fitur telah berjalan sesuai dengan Product Backlog dan Business Requirement Document (BRD).

10.2 Acceptance Criteria Super Admin

No.	Fitur	Acceptance Criteria
1	Login	Super Admin dapat login menggunakan email dan password yang valid.
2	Dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan workspace, project, task, dan notifikasi.
3	Workspace	Super Admin dapat membuat workspace baru.
4	Workspace	Super Admin dapat mengubah informasi workspace.

5	Workspace	Super Admin dapat menghapus workspace.
6	Penugasan Project Manager	Super Admin dapat menunjuk Project Manager pada workspace.
7	Penugasan Project Manager	Super Admin dapat mengganti Project Manager pada workspace.
8	Pengguna	Super Admin dapat menambah pengguna baru.
9	Pengguna	Super Admin dapat mengubah data pengguna.
10	Pengguna	Super Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna.
11	Monitoring	Super Admin dapat melihat seluruh project.
12	Monitoring	Super Admin dapat melihat seluruh task.
13	Laporan	Super Admin dapat melihat laporan perkembangan workspace.
14	Profil	Super Admin dapat mengubah informasi profil dan password.

10.3 Acceptance Criteria Project Manager

No.	Fitur	Acceptance Criteria
1	Login	Project Manager dapat login menggunakan akun yang valid.
2	Dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan project dan task.
3	Project	Project Manager dapat membuat project.
4	Project	Project Manager dapat mengubah project.
5	Project	Project Manager dapat menghapus project.
6	Member	Project Manager dapat menambahkan Member ke dalam workspace.
7	Member	Project Manager dapat menghapus Member dari workspace.
8	Task	Project Manager dapat membuat task baru.
9	Task	Project Manager dapat mengubah task.
10	Task	Project Manager dapat menghapus task.

11	Task	Project Manager dapat menentukan Member sebagai penanggung jawab task.
12	Monitoring	Project Manager dapat melihat progres project.
13	Validasi	Project Manager dapat mengubah status task dari Review menjadi Done.
14	Profil	Project Manager dapat mengubah informasi profil dan password.

10.4 Acceptance Criteria Member

No.	Fitur	Acceptance Criteria
1	Login	Member dapat login menggunakan akun yang valid.
2	Dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan task yang dimiliki.
3	Task Saya	Member dapat melihat daftar task yang ditugaskan kepadanya.
4	Detail Task	Member dapat melihat informasi lengkap mengenai task.
5	Status Task	Member dapat mengubah status task dari To Do menjadi In Progress.
6	Status Task	Member dapat mengubah status task dari In Progress menjadi Review.
7	Upload Lampiran	Member dapat mengunggah lampiran hasil pekerjaan sesuai format yang ditentukan.
8	Notifikasi	Member menerima notifikasi ketika memperoleh task baru atau terdapat perubahan status task.
9	Profil	Member dapat mengubah informasi profil dan password.

10.5 Acceptance Criteria Sistem

No.	Kriteria
1	Sistem menerapkan autentikasi pengguna.
2	Sistem membatasi hak akses berdasarkan Role-Based Access Control (RBAC).
3	Sistem mencatat seluruh perubahan status task sebagai riwayat aktivitas.
4	Sistem menyimpan lampiran task dengan aman.
5	Sistem mengirimkan notifikasi melalui Database Notification, WhatsApp (Fonnte API), dan Email (SMTP).
6	Sistem menghitung progres project berdasarkan jumlah task yang telah selesai.
7	Sistem menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna.
8	Sistem dapat diakses melalui browser modern.

10.6 Ringkasan Acceptance Criteria

Role	Jumlah Kriteria
Super Admin	14
Project Manager	14
Member	9
Sistem	8
Total	45 Acceptance Criteria

10.7 Status Pengujian

Acceptance Criteria nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses pengujian aplikasi. Setiap fitur akan diuji menggunakan skenario pengujian yang sesuai dan diberikan status sebagai berikut.

Status	Keterangan
Pass	Fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Fail	Fitur tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan.
Pending	Pengujian belum dilakukan atau masih menunggu implementasi.

11. TEKNOLOGI

11.1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi TaskFlow. Pemilihan teknologi didasarkan pada kebutuhan sistem yang memerlukan performa yang baik, kemudahan pengembangan, keamanan, serta kemudahan pemeliharaan di masa mendatang. Teknologi yang digunakan mencakup framework backend, antarmuka pengguna, basis data, layanan notifikasi, hingga lingkungan pengembangan.

11.2 Teknologi Pengembangan

Teknologi yang digunakan pada aplikasi TaskFlow dijelaskan pada tabel berikut.

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 12	Framework utama pengembangan aplikasi berbasis PHP.
Bahasa Pemrograman	PHP 8.2+	Digunakan untuk membangun logika bisnis aplikasi.
Admin Panel	Filament	Digunakan oleh Super Admin untuk mengelola sistem.
Frontend	Blade	Template engine Laravel untuk membangun antarmuka.
Komponen Interaktif	Livewire	Membangun komponen dinamis tanpa banyak JavaScript.
CSS Framework	Tailwind CSS	Digunakan untuk membangun antarmuka yang responsif.
JavaScript	Alpine.js	Menambahkan interaksi ringan pada antarmuka.
Database	MariaDB / MySQL	Menyimpan seluruh data aplikasi.

Web Server	Nginx	Menangani permintaan HTTP menuju aplikasi.
Containerization	Docker Compose	Mengelola layanan aplikasi dalam container.

11.3 Teknologi Notifikasi

TaskFlow menyediakan mekanisme notifikasi melalui beberapa media komunikasi untuk memastikan setiap pengguna memperoleh informasi mengenai aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Teknologi yang digunakan meliputi:

Media	Teknologi	Fungsi
Notifikasi Internal	Database Notification	Menampilkan notifikasi pada aplikasi melalui ikon notifikasi.
WhatsApp	Fonnte API	Mengirim pemberitahuan kepada pengguna melalui WhatsApp.
Email	SMTP	Mengirim pemberitahuan melalui surat elektronik.

Notifikasi dikirim ketika terjadi aktivitas berikut.

- Penunjukan Project Manager.
- Penambahan Member ke dalam workspace.
- Penugasan task kepada Member.
- Perubahan status task.
- Task mendekati deadline.
- Task dinyatakan selesai.

11.5 Lingkungan Pengembangan

Selama proses pengembangan, aplikasi TaskFlow dibangun menggunakan lingkungan pengembangan sebagai berikut.

Perangkat Lunak	Kegunaan
Visual Studio Code	Editor kode sumber.
WSL (Windows Subsystem for Linux)	Lingkungan Linux pada Windows.

Docker Compose	Menjalankan layanan aplikasi.
Git	Version Control.
GitHub	Repository proyek.
Composer	Mengelola dependensi PHP.
Node.js dan NPM	Mengelola aset frontend dan proses build.

11.6 Alasan Pemilihan Teknologi

Teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan berikut.

- Laravel menyediakan struktur pengembangan yang terorganisir serta mendukung implementasi fitur secara cepat.
- Filament mempermudah pembangunan panel administrasi untuk Super Admin.
- Livewire memungkinkan pembuatan antarmuka interaktif tanpa memerlukan framework JavaScript yang kompleks.
- Tailwind CSS mendukung pengembangan antarmuka yang responsif dan konsisten.
- Docker Compose mempermudah proses deployment serta menjaga konsistensi lingkungan pengembangan.
- MariaDB atau MySQL merupakan sistem manajemen basis data yang stabil dan mudah diintegrasikan dengan Laravel.
- Fonnte API dan SMTP memungkinkan sistem mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp dan email secara otomatis.

11.7 Ringkasan Teknologi

Kategori	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade, Livewire, Tailwind CSS, Alpine.js
Database	MariaDB / MySQL
Web Server	Nginx
Containerization	Docker Compose
Version Control	Git & GitHub
Development	WSL, Visual Studio Code
Notifikasi	Database Notification, Fonnte API, SMTP